

**Riassunto Dettagliato e Aggiornato:**  
*A review of three-dimensional vision techniques in food and  
agriculture applications*  
*Smart Agricultural Technology* 5 (2023) 100259

NECKER

Basato sul PDF originale + qualche precisazione

18 Novembre 2025

## Indice

|          |                                                                                         |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione e Contesto</b>                                                          | <b>2</b> |
| 1.1      | Obiettivi della Rassegna . . . . .                                                      | 2        |
| <b>2</b> | <b>Sistemi di Acquisizione e Ricostruzione di Immagini 3D</b>                           | <b>2</b> |
| 2.1      | Sistema di Imaging 3D Basato su Illuminazione Strutturata (Structured Lighting) . . . . | 2        |
| 2.1.1    | Principio di Funzionamento (Triangolazione) . . . . .                                   | 2        |
| 2.1.2    | Selezione delle Sorgenti Luminose . . . . .                                             | 3        |
| 2.1.3    | Applicazioni (SL) . . . . .                                                             | 3        |
| 2.2      | Sistema di Imaging 3D Multiview . . . . .                                               | 4        |
| 2.2.1    | Visione Stereo (Stereo Vision) . . . . .                                                | 4        |
| 2.2.2    | Struttura da Movimento (Structure from Motion - SfM) . . . . .                          | 5        |
| 2.3      | Time of Flight (ToF) e Lighting Detection and Ranging (LiDAR) . . . . .                 | 5        |
| 2.3.1    | Principio di Funzionamento . . . . .                                                    | 5        |
| 2.4      | Stima della Profondità da Immagine Monoculare (una sola camera) . . . . .               | 6        |
| <b>3</b> | <b>Metodi di Analisi delle Immagini 3D</b>                                              | <b>7</b> |
| 3.1      | Analisi di Immagini RGB-Profondità (RGB-D) . . . . .                                    | 7        |
| 3.2      | Analisi della Nuvola di Punti (Point Cloud) . . . . .                                   | 7        |
| <b>4</b> | <b>Mappa Concettuale Schematica: Principi di Imaging 3D</b>                             | <b>8</b> |
| <b>5</b> | <b>Sfide e Opportunità Future</b>                                                       | <b>8</b> |
| 5.1      | Prospettiva Hardware . . . . .                                                          | 8        |
| 5.2      | Prospettiva Software . . . . .                                                          | 9        |

## Sommario

Questa rassegna sistematica introduce e analizza diverse tecniche di visione 3D impiegate nei sistemi alimentari e agricoli, spesso potenziate dall'apprendimento profondo (deep learning). L'obiettivo è fornire una panoramica completa dei principi operativi, dei metodi di analisi e delle applicazioni, aiutando i ricercatori a selezionare il sistema di imaging 3D più appropriato per specifici contesti. Le tecniche esaminate includono l'imaging basato su illuminazione strutturata, i sistemi multiview (Stereo e SfM), Time of Flight (ToF), LiDAR e la stima della profondità da immagini monoculari.

## 1 Introduzione e Contesto

La visione artificiale è un componente fondamentale dei sistemi alimentari e agricoli intelligenti, soprattutto grazie ai recenti progressi nell'intelligenza artificiale e nelle tecniche di apprendimento profondo.

Storicamente, i sistemi di imaging a colori Red-Green-Blue (RGB) sono stati comuni, fornendo informazioni su colore, texture e morfologia bidimensionale (2D). Tuttavia, i sistemi 2D non riescono a registrare la cruciale informazione sulla **posizione spaziale 3D** degli oggetti, essenziale per descrivere proprietà fisiche come le dimensioni e per guidare operazioni di robotica autonoma (come potatura, raccolta e taglio). Si prevede un'ampia adozione delle tecniche 3D in futuro, facilitata dalla disponibilità di hardware a basso costo.

### 1.1 Obiettivi della Rassegna

Mentre le rassegne precedenti si sono concentrate sui sistemi generici di visione artificiale o sui modelli di intelligenza artificiale, questo è il primo studio a riassumere specificamente le **tecniche di imaging 3D** utilizzate nel settore.

## 2 Sistemi di Acquisizione e Ricostruzione di Immagini 3D

I sistemi di acquisizione 3D si basano su diversi principi fisici per determinare la profondità spaziale.

### 2.1 Sistema di Imaging 3D Basato su Illuminazione Strutturata (Structured Lighting)

Il principio fondamentale di questi sistemi è la **triangolazione**.

#### 2.1.1 Principio di Funzionamento (Triangolazione)

Il sistema è composto generalmente da un illuminante (ad esempio un laser o un proiettore) e una telecamera 2D regolare. Proiettando luce strutturata sulla superficie, possiamo calcolare la forma dell'oggetto tramite la differenza tra il pattern proiettato e quello percepito tramite l'equazione:

$$h = \frac{dL}{d + B} \quad (\text{Schema di Triangolazione})$$

- **$h$  (Altezza / Profondità):**

- *Descrizione:* È la **misura 3D** che si vuole determinare. Rappresenta l'altezza del punto dell'oggetto rispetto al **piano di riferimento** (spesso definito a una distanza  $L$ ).
- *Unità:* Unità di lunghezza (es. metri, millimetri).

- **$d$  (Disparità):**

- *Descrizione:* È la **misura 2D** che si osserva e si calcola. È lo spostamento (o la distanza) sulla superficie del sensore della telecamera tra la posizione del punto proiettato sull'oggetto e la posizione del punto proiettato sul piano di riferimento. Questa variazione è dovuta esclusivamente all'altezza  $h$  dell'oggetto.
- *Ruolo:* È la variabile indipendente misurata direttamente dalla telecamera che determina la profondità.

- **$L$  (Distanza al Piano di Riferimento):**

- *Descrizione:* È la distanza fissa, pre-calibrata e nota, tra la telecamera e il **piano di riferimento** (il piano dove si presume si trovi l'oggetto se non avesse altezza, o la superficie del nastro trasportatore, quindi dove poggia l'oggetto e non la sua superficie più vicina).
- *Ruolo:* Agisce come un fattore di scala nella formula.

- **$B$  (Baseline):**

- *Descrizione:* È la distanza fisica fissa e nota tra il centro di proiezione dell'**illuminante** (laser o proiettore) e il centro ottico della **telecamera**.
- *Ruolo:* Determina la sensibilità del sistema. Una baseline più ampia ( $B$  maggiore) aumenta la precisione di misura della disparità, ma può anche aumentare le occlusioni.

### 2.1.2 Selezione delle Sorgenti Luminose

Le sorgenti attive, utilizzate per fornire punti tracciabili per la triangolazione, si classificano in due categorie:

#### 1. Sorgenti Basate su Laser (Laser Based Lighting Sources):

- *Laser a punti (Dot Lasers):* Spesso richiedono dispositivi a specchio rotante o DMD (Digital Micromirror Devices) per la scansione bidimensionale XY. La velocità di scansione deve eguagliare la velocità di acquisizione della telecamera, il che può essere impraticabile (MHz). Il laser a pos nota lancia un punto laser sull'oggetto e la camera lo acquisisce, con due specchi rotanti si cambia la pos su cui il punto cadrà e si riefettua l'acquisizione.
- *Laser a linea (Line Lasers):* Riducono il tempo di scansione rispetto al punto. Possono essere:
  - **Passivi:** L'oggetto si muove (es. tramite un nastro trasportatore) attraverso il campo visivo del laser fisso. Adatti per l'ispezione ad alto rendimento (high-throughput).
  - **Attivi:** Uno specchio rotante riflette la linea laser, scansionando oggetti statici. Preserva l'alta risoluzione ma la risoluzione in profondità può variare a causa dell'angolo di incidenza.

*Vantaggi:* Generalmente offrono una **alta risoluzione di ricostruzione della profondità**.

*Svantaggi:* Bassa velocità di ricostruzione; necessità di calibrazione e sincronizzazione estensive. L'ostruzione può causare la perdita di informazioni sulla profondità.

#### 2. Sorgenti Basate su Proiettore (Projector Based Lighting Sources):

- Proiettano una serie di **pattern distinti** (singolo pattern codificato o pattern multipli binari/scala di grigi).

*Vantaggi:* Evitano la scansione laser lenta e possono raggiungere la **ricostruzione della mappa di profondità in tempo reale**. Meno sensibili alle interferenze luminose rispetto ai pattern codificati a colori.

*Svantaggi:* Le esigenze hardware/software per differenziare spazialmente i pattern limitano la risoluzione spaziale e la precisione di localizzazione. Facilmente influenzati dalle condizioni ambientali esterne.

### 2.1.3 Applicazioni (SL)

Sono la scelta primaria nella produzione alimentare indoor (Structured Light), dove l'illuminazione è controllata. Esempi includono la stima del peso dei prodotti alimentari (aringhe, pane, muffin) con alta precisione ( $R^2 = 0.98$ ) e la misurazione dei tratti di qualità nelle uova (indice del tuorlo, altezza della cella d'aria). Sono anche utilizzati nella fenotipizzazione delle piante (misurazione di lunghezza e larghezza delle foglie).

## 2.2 Sistema di Imaging 3D Multiview

### 2.2.1 Visione Stereo (Stereo Vision)

La visione stereo è la categoria più semplice dei sistemi multiview e si basa sulla **disparità di posizione** degli oggetti in immagini scattate da due diverse angolazioni (binoculare). È una soluzione economica ed efficiente.

La relazione geometrica per un punto nello spazio 3D, assumendo camere allineate (non è la camera che si muove ma l'oggetto), è data da :

$$z = \frac{f \cdot B}{x_l - x_r} \quad (\text{Equazione di Profondità (1)})$$

Dove:

- $f$  è la lunghezza focale della telecamera (distanza tra sensore di acquisizione e punto focale teorico).
- $z$  è l'altezza del punto misurato.
- $B$  è la distanza di baseline tra le due telecamere.
- $x_l$  e  $x_r$  sono le coordinate del punto proiettato sull'immagine della telecamera sinistra e destra, rispettivamente.

**Algoritmi di Corrispondenza Stereo (Stereo Matching)** Il passo chiave è trovare i punti corrispondenti nelle immagini sinistra e destra per generare mappe di disparità. Dopo la rettifica (una trasformazione matematica che allinea virtualmente i due piani immagine), la ricerca è vincolata alle linee epipolari.

**Disclaimer:** La **geometria epipolare** è la relazione geometrica intrinseca tra due telecamere che guardano la stessa scena. Questa geometria impone che, se la telecamera è stata calibrata, un punto 3D nel mondo (e la sua proiezione **P<sub>l</sub>** nell'immagine sinistra) deve proiettarsi sull'immagine destra in un punto **P<sub>r</sub>** che si trova necessariamente lungo una linea specifica chiamata **linea epipolare**.

#### • Metodi Tradizionali:

- *Metodi Locali:* Basso costo computazionale ma bassa qualità di ricostruzione. L'obiettivo è trovare il blocco con il minor costo (minima diff di intensità per esempio) usano funzioni di costo come:
  - \* SAD (Somma delle Differenze Assolute):  $SAD(x, y, d) = \sum_{x, y \in W} |I_l(x, y) - I_r(x, y - d)|$ .
  - \* SSD (Somma delle Differenze Quadratiche):  $SSD(x, y, d) = \sum_{x, y \in W} (I_l(x, y) - I_r(x, y - d))^2$ .
  - \* NCC (Correlazione Trasversale Normalizzata).
- *Metodi Globali:* Utilizzano tutta l'info globale, Alta precisione ma più lenti. Mirano a minimizzare una funzione energetica (es. differenze di intensità) usando strumenti come Graph Cut o Markov Random field.
- *Metodi Semiglobali:* Ottimo compromesso tra metodi locali e globali. L'algoritmo Semi-Global Block Matching (SGBM) è comune e aggrega i costi di corrispondenza in tutte le direzioni 1D.

#### • Deep Learning (DL) Based Stereo Matching:

- *MC-CNN:* Prima versione DL, usa le reti Siamese per identificare le somiglianze tra blocchi, migliorando le metriche di somiglianza.
- *GC-Net (End-to-End Solutions):* Generano un volume di costo intermedio ( $Altezza \times Larghezza \times (Max\ Disparità + 1) \times Feature\ Size$ ) per mappare direttamente coppie stereo a mappe di disparità (profondità). Offrono una precisione significativamente migliore, ma le operazioni 3D convoluzionali sono ancora dispendiose in termini di tempo, rendendo difficile il raggiungimento dei requisiti di streaming video in tempo reale per applicazioni ad alta risoluzione.

**Applicazioni (Stereo Vision)** I sistemi stereo sono adatti sia per applicazioni indoor che outdoor e sono spesso integrati in sistemi robotici autonomi per la guida visiva e la navigazione (es. raccolta di mele, uva, cotone). Sono utilizzati anche nella produzione animale per misurare l'assunzione di mangime, stimare il peso e caratterizzare il comportamento locomotore.

### 2.2.2 Struttura da Movimento (Structure from Motion - SfM)

SfM è un'estensione più generica della visione stereo, utilizzando una serie di due o più immagini da diversi punti di vista per ricostruire il profilo 3D completo di un oggetto.

#### Pipeline SfM

1. **Ricerca di Corrispondenze:** Estrazione delle caratteristiche (es. SIFT) e matching per identificare le caratteristiche simili tra le diverse viste.
2. **Ricostruzione Incrementale:** A partire da due coppie di immagini, i punti chiave corrispondenti vengono gradualmente ricostruiti e aggiunti a una nuvola di punti 3D.
3. **Bundle Adjustment:** Ottimizzazione dei punti ricostruiti e delle posture della telecamera per minimizzare l'errore di riproiezione.

**Applicazioni (SfM)** SfM genera un profilo 3D completo e dettagliato, utile per la quantificazione dei tratti complessi delle piante (fenotipizzazione del mais, struttura del baldacchino). Può essere integrato con piattaforme UAV (droni) per il monitoraggio topografico su larga scala.

## 2.3 Time of Flight (ToF) e Lighting Detection and Ranging (LiDAR)

### 2.3.1 Principio di Funzionamento

Entrambi i sistemi misurano la distanza basandosi sul **ritardo di tempo** o sullo **spostamento di fase** tra la luce emessa e l'eco di ritorno.

- **ToF (Generico):** Illumina la scena utilizzando una sorgente luminosa modulata.
- **LiDAR:** Utilizza la scansione laser come sorgente luminosa per quantificare la distanza.

**Componenti e Tecnologia LiDAR** Un sistema LiDAR completo include sorgenti laser, fotorilevatori e un sistema di scansione. I sistemi di scansione più comuni sono:

- *Meccanico Rotante:* Soluzione popolare, alto rapporto segnale/rumore, ma strumenti ingombranti e sensibili alle vibrazioni.
- *MEMS:* Miniaturizzazione del componente rotante meccanico.
- *Flash:* Usa un diffusore ottico, ma le prestazioni sono limitate dalla potenza del laser per misurazioni a lungo raggio.
- *Optical Phased Array:* Modula la fase della luce per evitare la scansione laser dispendiosa in termini di tempo, ideale per applicazioni con forti vibrazioni.

## Vantaggi e Applicazioni

- **ToF**: Prestazioni e costi comparabili alle camere stereo, ma più adatto per applicazioni **indoor** o in condizioni di **scarsa illuminazione**. Usato per stima di massa e volume (pomodori, uova) e tracciamento del comportamento animale (galline ovaiole, mucche).
- **LiDAR**: Più adatto per misurazioni a **lungo raggio**. Ampiamente adottato per la fenotipizzazione ad alto rendimento (misura dell'altezza delle colture, stima della resa e della biomassa). È fondamentale anche per la navigazione di veicoli autonomi e per la mappatura di campi agricoli (SLAM). I sistemi UGV (veicoli terrestri) con LiDAR possono estrarre profili verticali ad alta risoluzione, inclusa l'informazione a livello di organo vegetale.

**Svantaggi** I sensori ToF generici hanno una bassa precisione di ricostruzione della profondità e una risoluzione spaziale limitata. I sistemi LiDAR ad alta risoluzione sono costosi e la densità della nuvola di punti è relativamente bassa per guidare operazioni robotiche di precisione.

## 2.4 Stima della Profondità da Immagine Monoculare (una sola camera)

Questo metodo non richiede informazioni aggiuntive come viste stereo o flusso ottico, riducendo significativamente il costo dell'hardware.

Questo è dovuto al fatto che la luce incidente viene riflessa in modo perfettamente diffuso in tutte le direzioni.

- **Metodi Tradizionali (Shape from Shading)**: Modella le sorgenti luminose e l'oggetto utilizzando l'assunto lambertiano. La forma 3D viene stimata minimizzando l'errore di previsione, ma è sensibile alle interferenze e ai rumori ambientali. Applicazioni iniziali includono la ricostruzione dei difetti della mela.

**Assunto Lambertiano**: una superficie lambertiana ideale è una superficie che appare altrettanto luminosa da qualsiasi angolo di osservazione, a condizione che sia illuminata in modo uniforme. Questo è dovuto al fatto che la luce incidente viene riflessa in modo perfettamente diffuso in tutte le direzioni (non è la luminosità che incide ma l'intensità della luce).

- **Metodi Basati sull'Apprendimento (Learning-based)**: Rimodellano il problema come una regressione continua a livello di pixel, utilizzando reti neurali per apprendere la mappatura dalle immagini RGB grezze alla profondità effettiva (ground truth). Un esempio è MonoDA net, un modello auto-supervisionato per la percezione della scena 3D nei vigneti.

La principale sfida risiede nella necessità di un **vasto dataset** per l'addestramento e nella difficoltà di **generalizzare** i modelli a scene e ambienti non visti.

### 3 Metodi di Analisi delle Immagini 3D

L'analisi dei dati 3D si divide principalmente in due categorie, a seconda del formato di output del sensore.

#### 3.1 Analisi di Immagini RGB-Profondità (RGB-D)

Il formato dati RGB-D è tipicamente rappresentato come un'immagine  $X \times Y \times 4$ , dove i quattro canali sono (R, G, B, Profondità).

##### Tecniche di Analisi

- **Soglia di Profondità (Depth Thresholding):** Idea più semplice; usa una soglia di profondità per filtrare lo sfondo e le interferenze. Questo aiuta a rimuovere oggetti non desiderati come foglie o rami per l'identificazione di frutti.
- **Caratteristiche di Basso Livello:** Generazione di campi di gradiente dall'immagine di profondità per identificare centri di vorticità (punti in cui il gradiente cambia direzione o si annulla rapidamente, utile per il rilevamento dei frutti).
- **Fusione Basata su Deep Learning:**
  - *Fusione a livello di input:* Aggiungendo il canale di profondità all'input RGB (metodo semplice).
  - *Fusione a livello di feature extraction:* Inizialmente RGB e profondità elaborate in due rami diversi, poi concatenate le feature profonde estratte dai due rami (spesso metodo più robusto).

#### 3.2 Analisi della Nuvola di Punti (Point Cloud)

La nuvola di punti è un formato dati **non strutturato e non ordinato**, rappresentato come una matrice  $N \times 3$ , dove  $N$  è il numero di punti e "3" rappresenta le coordinate fisiche 3D (X, Y, Z). Questo formato descrive meglio il profilo 3D completo dell'oggetto.

##### Proprietà della Nuvola di Punti

- **Invarianza alla Permutazione (*Permutation invariance*):**

Significa che l'output di un algoritmo non deve cambiare anche se l'ordine (la sequenza) dei punti nella nuvola di punti è modificato. I dati delle nuvole di punti sono intrinsecamente non ordinati, quindi l'elaborazione deve essere insensibile all'ordine di input.
- **Densità Spaziale Variabile (*Spatially various density*):**

Questa è una **sfida** tipica delle nuvole di punti. A causa della distanza dal sensore, delle occlusioni o della calibrazione, la densità dei punti può variare notevolmente in diverse aree della scena. Gli algoritmi devono essere robusti a questa variazione e non dipendere da una densità uniforme.
- **Equivarianza alla Trasformazione (*Transformation equivariance*):**

Significa che l'operazione sui dati (ad esempio, l'estrazione delle feature) deve "seguire" la trasformazione applicata alla nuvola di punti. Se si ruota o si trasla la nuvola di punti, la rappresentazione interna (le feature) deve ruotare o traslare in modo corrispondente, mantenendo intatta la relazione geometrica.

##### Fasi Iniziali di Elaborazione

- **Registrazione:** Necessaria quando i dati vengono raccolti da piattaforme mobili (UGV, UAV) poiché i dispositivi LiDAR misurano le distanze relative a sé stessi. L'algoritmo classico è **Iterative Closest Point (ICP)**, che minimizza iterativamente le distanze punto-punto o punto-piano tra due insiemi di nuvole di punti.

Una volta ottenuta la Point Cloud, bisogna individuare gli oggetti:

## Metodi di Segmentazione e Classificazione

- **Metodi Tradizionali:** Estraggono informazioni basate sui vincoli geometrici dei punti adiacenti, ad esempio fitting di coni e cilindri per segmentare organi di mais .
- **Metodi Basati sull'Apprendimento (Deep Learning):** Richiedono la riformattazione dei dati grezzi:
  - **Rappresentazione Voxel:** Trasforma i punti discreti in cubi 3D densi, analizzabili con reti neurali convoluzionali 3D (3D CNN) (es. VoxNet) . È computazionalmente costoso.
  - **Rappresentazione Multi-View:** Utilizza più immagini 2D da diverse angolazioni per rappresentare la forma 3D, applicando la CNN a ciascuna immagine 2D (es. riproiezione su 3D per segmentazione) .
  - **PointNet / PointNet++:** Soluzioni che lavorano **direttamente** su insiemi di punti non ordinati, utilizzando Multi-Layer Perceptron a peso condiviso . PointNet++ migliora le prestazioni considerando le strutture locali gerarchiche . Questi sono usati per la segmentazione del bestiame .
  - **Graph Neural Networks (GNN):** Altro modo per codificare la nuvola di punti seguendo la sua caratteristica di non ordinamento, si differisce dalle PointNet poichè considera anche le features degli aggiornamenti passati, inoltre struttura i punti creando per ognuno di essi un nodo di un grafo (particolarmente efficace a modellare le interazioni locali tra i punti).

## 4 Mappa Concettuale Schematica: Principi di Imaging 3D

| Tecnica                      |             | Costo Tipico (Range)  | Vantaggi Principali                                                 |
|------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Illuminazione (Laser)        | Strutturata | ~ \$10,000            | Alta risoluzione ricostruzione profondità.                          |
| Illuminazione (Proiettore)   | Strutturata | ~ \$10,000            | Alta velocità ricostruzione (per oggetti fermi).                    |
| Visione Stereo               |             | ~ \$100 – \$1,000     | Basso costo; facile personalizzazione; velocità di streaming video. |
| SfM (Struttura da Movimento) |             | ~ \$100 – \$1,000     | Capacità di generare profili 3D completi.                           |
| ToF (Generico)               |             | ~ \$100 – \$500       | Efficace sotto scarsa illuminazione; economico.                     |
| LiDAR                        |             | ~ \$1,000 – \$300,000 | Lunga distanza di lavoro.                                           |
| Profondità Monoculare (DL)   |             | ~ \$50 – \$500        | Soluzione economica ed efficiente.                                  |

## 5 Sfide e Opportunità Future

Nonostante la crescente adozione della visione 3D, esistono ancora sfide significative che aprono nuove direzioni di ricerca.

### 5.1 Prospettiva Hardware

- **Costo vs. Prestazioni:** Le telecamere RGB-D commerciali sono economiche ma hanno bassa risoluzione e sono facilmente influenzate da interferenze ambientali (specialmente outdoor). I laser scanner industriali offrono alta risoluzione ma sono costosi e non sempre adatti al tempo reale.
- **Direzione Futura:** È fondamentale progettare sistemi 3D a **basso costo, trasferibili, affidabili, ad alta risoluzione e alta velocità**.
- **Ottimizzazione Multi-view:** La selezione di angolazioni di visione adeguate può diminuire i costi e minimizzare le occlusioni.
- **Integrazione Robotica:** Integrare l'imaging 3D con piattaforme robotiche è cruciale per migliorare le capacità operative.



## 5.2 Prospettiva Software

- **Comprensione Semantica della Profondità:** Differenziare i bioprodotto con texture e posizioni di profondità simili rimane molto difficile.
- **Mancanza di Dati Aperti:** Non esistono dataset 3D open-access disponibili per ogni singola merce agricola, ostacolando l'espansione dell'apprendimento profondo nel settore.
- **Fusione Multi-modalità:** Integrare sensori 3D (profondità/punto nuvola) con altre modalità (RGB, termiche, iperspettrali, Raggi X) può fornire informazioni più complete sulle proprietà fisico-chimiche.
- **Sfide di Registrazione:** Poiché diverse modalità di rilevamento hanno diverse risoluzioni, campi visivi, tempi di risposta e frequenze di campionamento, la **registrazione** e la selezione delle caratteristiche utili sono critiche per la creazione di modelli di fusione robusti.

## Riferimenti bibliografici

- [1] Lirong Xiang, Dongyi Wang (2023).  
*A review of three-dimensional vision techniques in food and agriculture applications.*  
*Smart Agricultural Technology*, 5, 100259.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375523000898>